LORA GATE

Технические спецификации оборудования

Система непрерывного мониторинга температуры и влажности

1. Общее описание системы

Lora Gate — профессиональная беспроводная система мониторинга температуры и влажности для фармацевтических, пищевых складов, аптечных сетей, логистики и холодильных камер. Система состоит из трёх уровней: беспроводные датчики, шлюз сбора данных и облачная / веб-платформа.

Архитектура системы

Уровень	Компонент	Функция
1	Беспроводные датчики	Измерение температуры и влажности, передача данных по радиоканалу LoRa
2	Шлюз LoRa / Wi-Fi	Сбор данных со всех датчиков, передача в облако / локальную сеть
3	Облако / Веб-платформа	Мониторинг 24/7, графики, уведомления, отчёты, история для валидации

2. Шлюз Lora Gate (Gateway)

Центральный узел системы. Обеспечивает приём данных от беспроводных датчиков и передачу информации в облачную платформу или локальную сеть.

Основные характеристики

Параметр	Значение
Протокол связи с датчиками	LoRaWAN
Подключение к сети	Wi-Fi + Ethernet
Дальность связи с датчиками	до 300 метров (в зависимости от условий помещения)
Количество поддерживаемых датчиков	десятки датчиков на один шлюз (зависит от объекта)
Устойчивость приёма	Стабильная работа на объектах с металлическими стеллажами и холодильным оборудованием
Питание	Внешний блок питания (стандартный)
Монтаж	Настенный / настольный, минимальное вмешательство в инфраструктуру

Преимущества шлюза

- Один шлюз обслуживает множество датчиков
- Гибкое подключение к существующей сети (Wi-Fi или Ethernet)
- Минимальное вмешательство в инфраструктуру объекта
- Надёжный приём даже в сложных условиях (металл, холодильное оборудование)

3. Беспроводные датчики температуры и влажности

Компактные автономные датчики для непрерывного измерения температуры и относительной влажности. Передают данные по радиоканалу LoRa на шлюз без необходимости прокладки кабелей.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	от –40 °C до +125 °C
Диапазон измерения влажности	от 0 % до 100 % RH
Протокол передачи данных	LoRa (беспроводной)
Дальность связи со шлюзом	до 300 метров (в зависимости от условий)
Автономность работы	до 2 лет от одной батареи (в типичном режиме)
Монтаж	Простой, без прокладки кабелей
Области применения	Холодильники, морозильники, склады, рефрижераторы, камеры

Преимущества датчиков

- Не требуют проводки — быстрый монтаж
- Легко масштабируются: добавили точку — поставили датчик
- Длительная автономная работа (до 2 лет)
- Подходят для широкого диапазона температур, включая морозильные камеры

4. Программная платформа мониторинга

Оборудование — только половина системы. Главное — то, что пользователь видит на экране. Платформа Lora Gate обеспечивает полный контроль и удобную работу с данными.

Возможности платформы

- Мониторинг всех точек в реальном времени
- Графики температуры и влажности за любой период
- Мгновенные уведомления (SMS / Telegram / Email)
- Автоматические отчёты в PDF и Excel
- Полная история данных для проверок и валидации
- Доступ с компьютера и мобильного телефона
- Разграничение прав доступа пользователей

5. Ключевые преимущества системы

Преимущество	Описание
Беспроводное решение	Не нужно тянуть кабели по складу или камерам
Долгая автономность	Датчики работают до 2 лет от одной батареи
Дальность связи	Уверенный приём до 300 м даже на больших площадях
Точность данных	Данные, которым можно доверять при проверках и валидации
Масштабируемость	Легко добавлять новые точки контроля
Готовность к GxP	Данные защищены и подходят для валидации (IQ/OQ/PQ)

6. Области применения

- Фармацевтические склады и дистрибьюторские центры
- Аптечные сети (холодильники и зоны хранения)
- Пищевые склады, производство и морозильные камеры
- Логистика и рефрижераторный транспорт
- Холодильные и морозильные камеры любого назначения

7. Часто задаваемые вопросы

Сколько датчиков можно подключить к одному шлюзу?

Зависит от объекта. Обычно один шлюз уверенно обслуживает десятки датчиков.

Нужна ли прокладка кабелей?

Нет. Датчики беспроводные. Шлюз подключается к существующей сети (Wi-Fi или Ethernet).

Как долго работают датчики от батареи?

До 2 лет в типичном режиме работы.

Можно ли использовать систему для валидации и GxP?

Да. Данные защищены, история сохраняется, отчёты формируются автоматически. Система подходит для подготовки пакета валидационных документов (IQ / OQ / PQ).

Можно ли получить подробные технические спецификации?

Да. Обратитесь по контактам ниже — мы отправим актуальные документы.

---

8. Контакты

ООО «Lora Gate»

Система мониторинга температуры и влажности на базе LoRa

Телефон: +998 (91) 676-75-67

Дополнительный: +998 (99) 868-19-73

Email: info@loragate.uz

Support: support@loragate.uz

Бесплатный аудит объекта • Ответ в течение 15 минут • Без обязательств

© 2026 Lora Gate. Все права защищены. Документ носит информационный характер. Характеристики могут уточняться. Актуальную версию спецификаций запрашивайте у менеджера.